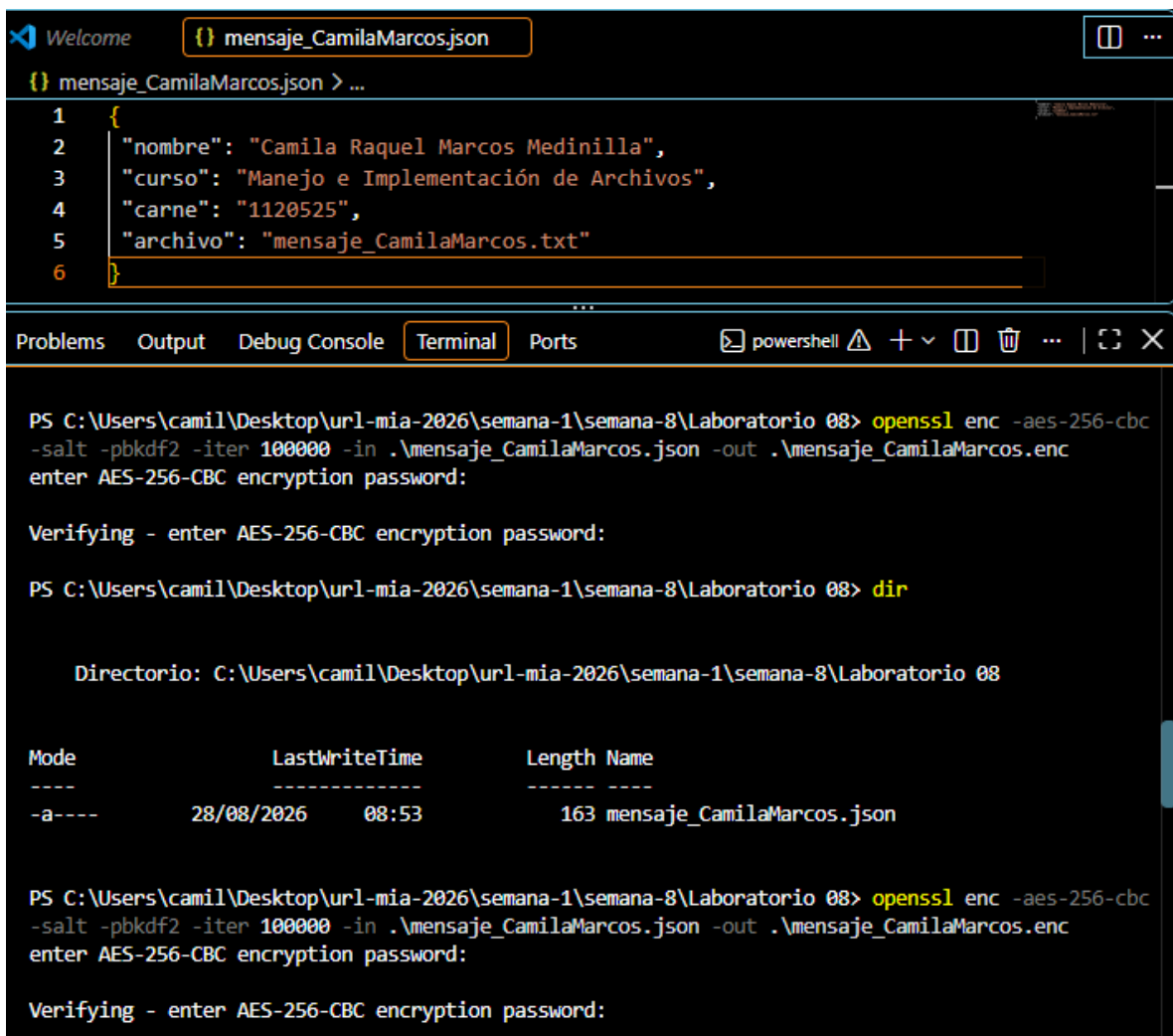


Camila Marcos 11205250

Lab 08



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The top editor pane displays a JSON file named `mensaje_CamilaMarcos.json` with the following content:

```
1 {
2   "nombre": "Camila Raquel Marcos Medinilla",
3   "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
4   "carne": "1120525",
5   "archivo": "mensaje_CamilaMarcos.txt"
6 }
```

The bottom panel shows the `Terminal` tab with PowerShell commands and output:

```
PS C:\Users\camil\Desktop\url-mia-2026\semana-1\semana-8\Laboratorio 08> openssl enc -aes-256-cbc
-salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_CamilaMarcos.json -out .\mensaje_CamilaMarcos.enc
enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

PS C:\Users\camil\Desktop\url-mia-2026\semana-1\semana-8\Laboratorio 08> dir

Directorio: C:\Users\camil\Desktop\url-mia-2026\semana-1\semana-8\Laboratorio 08

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             28/08/2026    08:53           163 mensaje_CamilaMarcos.json

PS C:\Users\camil\Desktop\url-mia-2026\semana-1\semana-8\Laboratorio 08> openssl enc -aes-256-cbc
-salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_CamilaMarcos.json -out .\mensaje_CamilaMarcos.enc
enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:
```

```
PS C:\Users\camil\Desktop\url-mia-2026\semana-1\semana-8\Laboratorio 08> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_CamilaMarcos.json -out .\mensaje_CamilaMarcos.enc  
enter AES-256-CBC encryption password:
```

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

```
PS C:\Users\camil\Desktop\url-mia-2026\semana-1\semana-8\Laboratorio 08> dir
```

Directorio: C:\Users\camil\Desktop\url-mia-2026\semana-1\semana-8\Laboratorio 08

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	28/08/2026 09:17	192	mensaje_CamilaMarcos.enc
-a----	28/08/2026 08:53	163	mensaje_CamilaMarcos.json

```
PS C:\Users\camil\Desktop\url-mia-2026\semana-1\semana-8\Laboratorio 08> Get-ChildItem
```

Directorio: C:\Users\camil\Desktop\url-mia-2026\semana-1\semana-8\Laboratorio 08

```
PS C:\Users\camil\Desktop\url-mia-2026\semana-1\semana-8\Laboratorio 08> Get-Content .\mensaje_CamilaMarcos.enc
```

Salted_Ñ²Ujx«œÈ;âv

İ;ºXqæç74,İ)Ē4zi..ô@<#p 1pø<-Z³Ñ"..."~\±û 'Àù

İ!H•ºëŽýv&}.•%~l&²ºëARÆu8:İĀ@šauY²ž²uĒ®LPāºGax†N8¹-:ôúĀ...zuĀpŽ^=ë=DLW%4†Ÿé@ð

¹.PûcI

```
PS C:\Users\camil\Desktop\url-mia-2026\semana-1\semana-8\Laboratorio 08> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_CamilaMarcos.enc -out .\mensaje_CamilaMarcos_recuperado.json
```

enter AES-256-CBC decryption password:

```
PS C:\Users\camil\Desktop\url-mia-2026\semana-1\semana-8\Laboratorio 08> Get-Content .\mensaje_CamilaMarcos_recuperado.json
```

```
{  
  "nombre": "Camila Raquel Marcos Medinilla",  
  "curso": "Manejo e ImplementaciÃ³n de Archivos",  
  "carne": "1120525",  
  "archivo": "mensaje_CamilaMarcos.txt"  
}
```

```
PS C:\Users\camil\Desktop\url-mia-2026\semana-1\semana-8\Laboratorio 08> █
```

```
PS C:\Users\camil\Desktop\url-mia-2026\semana-1\semana-8\Laboratorio 08> openssl dgst -sha256 -hmac "TU_CLAVE_SECRETA" .\mensaje_CamilaMarcos.json
```

HMAC-SHA2-256(.\mensaje_CamilaMarcos.json)= 703350f738e9c98f7cc51cd0703c3e5a702dcd7cc5c5497efb162e661ce30194

```
PS C:\Users\camil\Desktop\url-mia-2026\semana-1\semana-8\Laboratorio 08> █
```

¿Cuál es el HMAC-SHA256 obtenido?

703350f738e9c98f7cc51cd0703c3e5a702dcd7cc5c5497efb162e661ce30194

Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo.enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo? El contenido del archivo.

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab? Porque quedaría visible para todos y podrían descriptar el archivo.

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

El sha cualquiera puede calcularlos pero el hmac agrega una clave al código.